

Serious Game Design Document

GTA - Gestion Transport Auto-élévateur

Version : 1.0

Date : 04/02/2026

Auteur : Nicolas

Formation : Master 1 M2i - CCI Campus Strasbourg

Formateur : Nicolas Lehmann

Table des matières

1. [Titre et Résumé](#)
 2. [Objectifs du Serious Game](#)
 3. [Public Cible](#)
 4. [Gameplay et Mécaniques](#)
 5. [Narration et Contexte](#)
 6. [Contenus et Ressources](#)
 7. [Technologie et Plateformes](#)
 8. [Système de Feedback](#)
 9. [Contraintes et Faisabilité](#)
 10. [Plan de Lancement et Évaluation](#)
-

Module 1 : Titre et Résumé

1.1 Titre du Projet

Nom du projet: GTA - Gestion Transport Auto-élévateur

1.2 Résumé / Pitch

GTA - Gestion Transport Auto-élévateur est un Serious Game 2D en vue de dessus conçu pour former les candidats à la certification CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) pour chariots élévateurs. Le joueur pilote un chariot élévateur dans un environnement logistique réaliste et doit transporter des palettes en respectant scrupuleusement les règles de sécurité authentiques.

Chaque infraction aux protocoles de sécurité entraîne des pénalités de points, tandis que les accidents provoquent l'échec immédiat de la mission. L'objectif est de créer un transfert direct des compétences acquises en jeu vers la pratique professionnelle réelle.

Module 2 : Objectifs du Serious Game

2.1 Objectifs Pédagogiques

Compétences techniques visées :

Compétence	Description	Intégration dans le jeu
Conduite sécurisée	Maîtriser les déplacements du chariot	Contrôles réalistes avec inertie et direction arrière
Gestion des charges	Lever, transporter et déposer des palettes	Système de fourches avec seuils d'attachement
Respect des vitesses	Adapter sa vitesse selon le contexte	Jauge de vitesse avec pénalités en cas de dépassement
Utilisation du klaxon	Signaler sa présence aux intersections	Touche dédiée, obligation aux carrefours
Vision adaptée	Circuler en marche arrière si charge bloque la vue	Système de cônes de vision avant/arrière
Connaissance des zones	Identifier zones de stockage, circulation, danger	Environnement annoté avec signalétique

Objectifs comportementaux :

- Développer des réflexes de sécurité automatiques
- Intégrer la vérification systématique avant manœuvre
- Prioriser la sécurité sur la rapidité

2.2 Objectifs de Gameplay

Engagement du joueur :

- Missions variées avec objectifs clairs et chronométrés
- Système de score encourageant la précision et le respect des règles
- Progression débloquent de nouveaux environnements et défis
- Feedback immédiat sur chaque action

Équilibre sérieux/ludique :

- Les contraintes réglementaires deviennent des défis de gameplay
- La maîtrise des règles = meilleur score et progression
- Échec = opportunité d'apprentissage avec explication de l'erreur

Module 3 : Public Cible

3.1 Profil des Utilisateurs

Utilisateur principal : Candidat CACES

Caractéristique	Description
Âge	18-55 ans
Secteur	Logistique, industrie, grande distribution, BTP

Caractéristique	Description
Niveau technique	Variable (débutant à intermédiaire)
Expérience gaming	Faible à modérée
Motivation	Obtention certification, employabilité, mise à niveau

Utilisateur secondaire : Formateur CACES

- Utilise le jeu comme outil pédagogique complémentaire
- Suit la progression des apprenants
- Personnalise les parcours selon les besoins

Utilisateur tertiaire : Entreprise

- Forme ses employés en continu
- Évalue les compétences avant attribution de poste
- Réduit les coûts de formation pratique

3.2 Contexte d'Utilisation

Contexte	Description
Centre de formation	Sessions encadrées par formateur
Auto-apprentissage	À domicile avant/après formation
Entreprise	Formation continue, révision
Évaluation	Test de compétences

Module 4 : Gameplay et Mécaniques

4.1 Description du Gameplay

Type de jeu : Simulation 2D en vue de dessus (top-down)

Concept central : Le joueur contrôle un chariot élévateur et doit accomplir des missions de transport de palettes dans un entrepôt/zone logistique, en respectant les règles de sécurité CACES. Les violations entraînent des pénalités, les accidents causent l'échec immédiat.

Boucle de gameplay principale :



3. POSITIONNEMENT précis

↓

4. PRISE DE CHARGE (lever fourches)

↓

5. TRANSPORT (vision arrière si chargé)

↓

6. DÉPÔT dans zone cible

↓

7. SCORING & FEEDBACK

↓

[Retour à 1 ou FIN MISSION]

4.2 Mécaniques Principales

4.2.1 Système de Conduite

Contrôles (AZERTY) :

Touche	Action
Z	Accélérer (avant)
S	Reculer (arrière)
Q	Tourner roues à gauche
D	Tourner roues à droite
A	Monter fourches
E	Descendre fourches
Espace	Klaxon
Shift	Frein d'urgence

Physique réaliste :

- Direction par roues arrière (géométrie Ackermann)
- Accélération et décélération progressives avec inertie
- Comportement différent à vide vs chargé
- Rayon de braquage réaliste

4.2.2 Système de Fourches et Palettes

Mécaniques implémentées :

État	Comportement
Fourches basses	Peuvent s'insérer sous palette

État	Comportement
Fourches levées (seuil atteint)	Palette s'attache automatiquement
Fourches abaissées (sous seuil)	Palette se détache
Palette attachée	Suit le mouvement du chariot

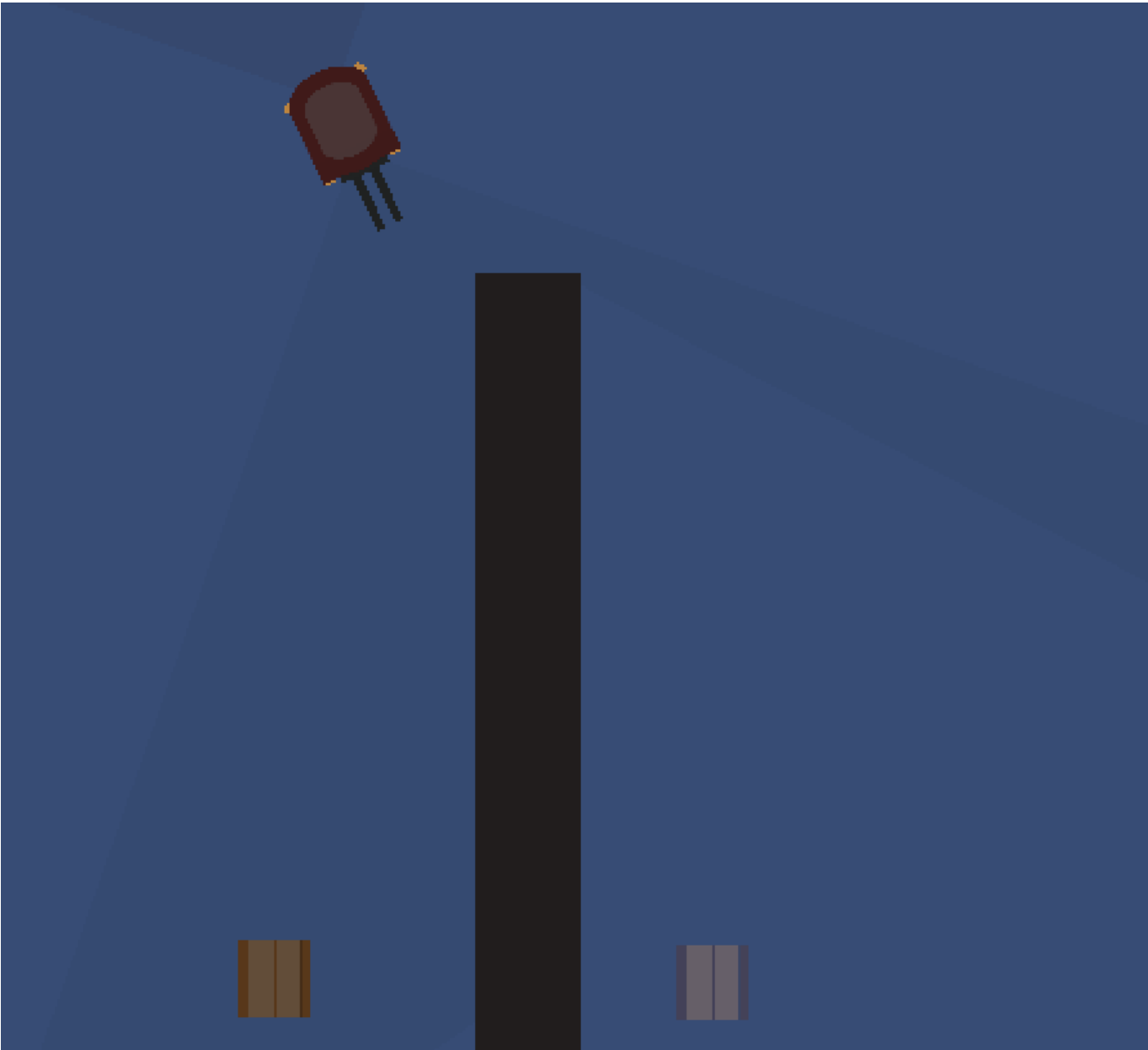
Règles de sécurité intégrées :

- Impossible de baisser les fourches au-dessus d'une palette non attachée
- Hauteur de transport recommandée (feedback visuel)
- Détection des deux fourches insérées avant levage

4.2.3 Système de Vision

Champs de vision dynamiques :

L'utilisateur dispose de deux champs de vision, avant et arrière, qu'il peut alterner selon ses besoins. Certains objets bloquent la vision imposant une attention particulière aux consignes de sécurité.



4.2.4 Système de Règles et Pénalités

Infractions et pénalités :

Infraction	Points perdus	Feedback
Excès de vitesse	-10/sec	Jauge rouge + son
Charge trop haute en déplacement	-25	Indicateur hauteur
Circulation sans vision adaptée	-30	Avertissement écran
Collision légère	-100	Impact visuel + son
Accident grave	ÉCHEC MISSION	Écran game over

4.3 Progression

Structure en niveaux :

Niveau	Nom	Objectif	Difficulté
0	Tutoriel	Apprendre les contrôles	★☆☆☆☆
1	Premiers pas	Transport simple A→B	★★☆☆☆
2	Entrepôt basique	3 palettes, 3 zones	★★☆☆☆
3	Zones étroites	Manœuvres précises	★★★☆☆
4	Trafic	PNJ piétons, autres véhicules	★★★★☆

Débloccage :

- Compléter un niveau avec score minimum (60%)
- Bonus pour score parfait (100%)
- Rejouer pour améliorer son score

4.4 Gamification

Système de points :

Action	Points
Palette livrée correctement	+100
Bonus temps (livraison rapide)	+10 à +50
Mission sans infraction	+200 (bonus)
Mission parfaite	+500 (bonus)

Badges et succès :

Badge	Condition
-------	-----------

Badge	Condition
 Première Livraison	Compléter le tutoriel
 Précision	10 dépôts parfaits
 Efficace	Niveau terminé sous le temps cible
 Zéro Infraction	Mission complète sans pénalité
 Maître Cariste	Tous les niveaux en score parfait
 Vision Pro	50 transports en vision arrière
 Klaxonneur	100 signalements au klaxon

Classements :

- Score par niveau
- Score global
- Temps de complétion
- Moins d'infractions

Module 5 : Narration et Contexte

5.1 Synopsis

Contexte général : Le joueur est un nouvel employé dans une entreprise de logistique. Pour être titularisé, il doit obtenir sa certification interne de cariste en démontrant sa maîtrise du chariot élévateur et des protocoles de sécurité.

Progression narrative :

1. **Jour 1 - Formation** : Tutoriel avec le chef d'équipe
2. **Semaine 1 - Probation** : Missions simples sous supervision
3. **Mois 1 - Autonomie** : Missions variées, responsabilités accrues
4. **Évaluation** : Examen de certification

Conflits et enjeux :

- Pression temporelle vs respect des règles
- Productivité vs sécurité (le jeu montre que sécurité = efficacité)
- Progression professionnelle liée aux compétences

5.2 Personnages

Personnage principal : Le joueur

- Rôle : Cariste en formation
- Évolution : Débutant → Certifié
- Pas de personnalisation (focus sur les compétences)

PNJ (Personnages Non Joueurs) :

PNJ	Rôle	Fonction
Chef d'équipe	Tuteur	Explications, feedback
Piétons	Obstacles	Circulation dans l'entrepôt
Autres caristes	Trafic	Gestion du croisement
Responsable sécurité	Évaluateur	Rappels règles, scoring

5.3 Univers

Environnements :

Environnement	Description	Défis spécifiques
Entrepôt formation	Petit, peu d'obstacles	Apprentissage
Entrepôt standard	Rayonnages, allées	Navigation
Zone de quai	Camions, rampes	Manœuvres
Usine	Machines, bruit	Vigilance accrue

Ambiance visuelle :

- Style 2D épuré mais lisible
- Codes couleurs cohérents (zones, dangers)
- Signalétique réaliste (panneaux, marquages au sol)
- Éclairage adapté (zones claires, zones d'ombre)

Ambiance sonore :

- Moteur du chariot (réaliste)
- Klaxon distinctif
- Alarmes (excès vitesse, collision imminente)
- Ambiance entrepôt (fond sonore discret)

Module 6 : Contenus et Ressources

6.1 Compétences à Mobiliser

Compétences techniques CACES :

- Prise et dépose de charges
- Circulation en allées et zones de stockage
- Signalisation (klaxon, gestes)

Compétences transversales :

- Anticipation des dangers
- Prise de décision rapide
- Gestion du stress (chrono)

- Attention aux détails

6.2 Contenus Pédagogiques

Tutoriels intégrés :

- Contrôles de base (mouvement, direction)
- Utilisation des fourches
- Règles de circulation
- Gestion de la visibilité

Fiches de rappel (accessibles in-game) :

- Règles de sécurité CACES
- Signification des panneaux
- Procédures d'urgence

6.3 Assets Nécessaires

Graphismes 2D :

Asset	Description	Quantité
Chariot élévateur	Sprite animé multi-angles	1 (+ variantes)
Palettes	Différentes charges	3-4 types
Fourches	Animation levage	Inclus chariot
Environnements	Tilemaps entrepôt	5 sets
PNJ	Piétons, autres véhicules	4-6
UI	Menus, HUD, feedback	Complet
Signalétique	Panneaux, marquages	5-10

Sons et musiques :

Audio	Description
Moteur chariot	Loop réaliste (idle, accélération)
Klaxon	Distinctif, authentique
Collision	Impact selon gravité
UI	Clics, validations, erreurs
Ambiance	Fond d'entrepôt
Musique	Menu uniquement (discrète)

Animations :

- Mouvement des fourches (levée/descente)

- Rotation du chariot
- Déplacement des palettes
- Feedback visuels (particules, flashes)

Module 7 : Technologie et Plateformes

7.1 Moteur de Jeu

Choix : Unity 6 LTS

Justification :

- Excellente gestion du 2D (Sprite Renderer, Tilemaps)
- Input System moderne pour mapping AZERTY
- Physics 2D performant pour simulation
- Export multiplateforme natif
- Large communauté et documentation

7.2 Plateformes Cibles

Plateforme	Priorité	Spécificités
Android	Principale	Touch controls adaptés, APK
PC (Windows)	Secondaire	Clavier AZERTY
WebGL	Optionnel	Navigateur, formation à distance

7.3 Langues disponibles

Au démarrage : Français. Futur mise à jour possible : Anglais.

Module 8 : Système de Feedback

8.1 Feedback Immédiat

Visuels :

Situation	Feedback
Action correcte	Flash vert, particules ✓
Infraction	Flash rouge, icône ⚠
Zone de dépôt atteinte	Zone s'illumine
Palette attachée	Indicateur visible

Sonores :

Situation	Son
-----------	-----

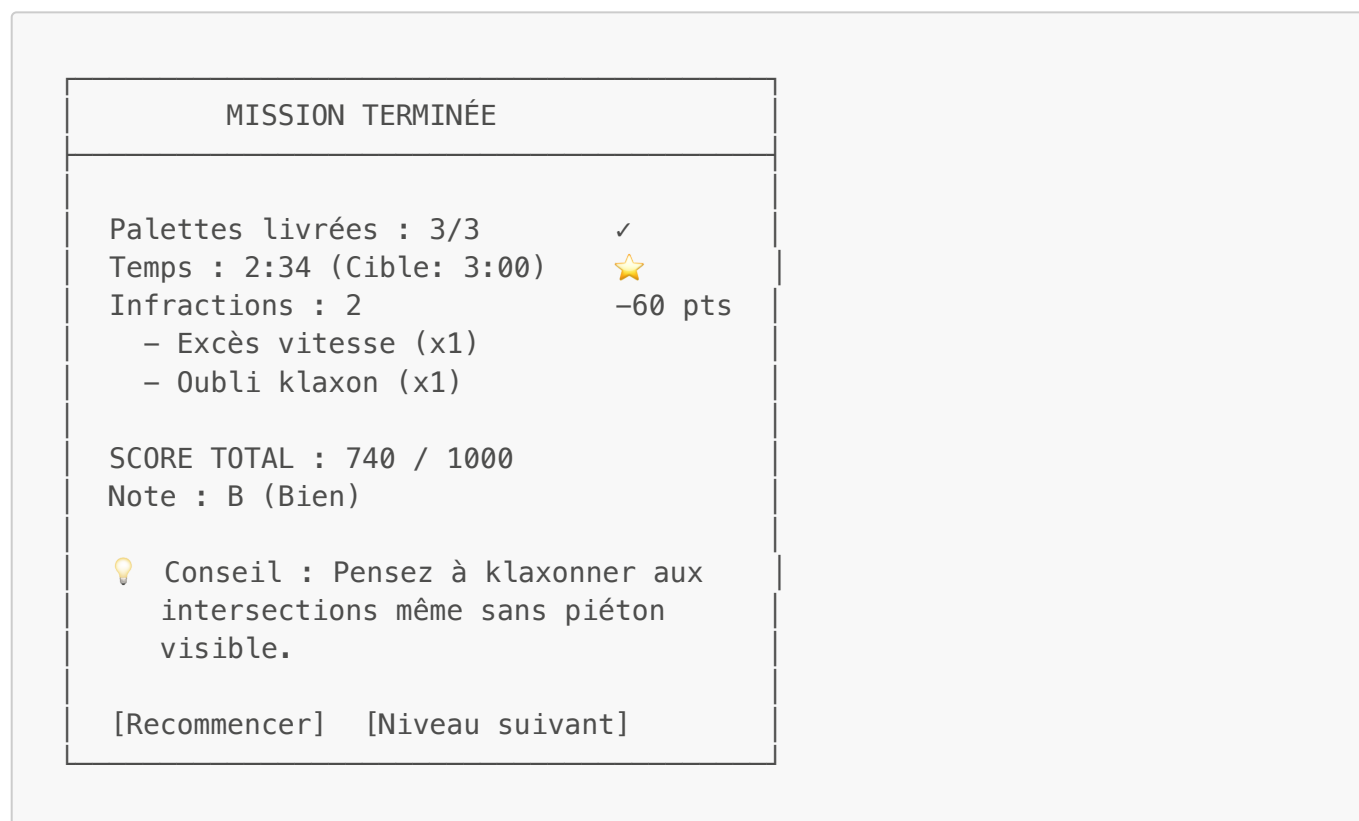
Situation	Son
Palette prise	"Clic" métallique
Palette déposée	Son de validation
Infraction	Buzzer court
Collision	Impact proportionnel
Mission réussie	Jingle positif

Textuels :

- Pop-ups explicatifs pour chaque infraction
- Conseils contextuels
- Compteur de points en temps réel

8.2 Feedback Différé

Écran de fin de mission :



Rapports de progression :

- Graphique d'évolution des scores
- Statistiques par type d'infraction
- Comparaison avec moyennes
- Recommandations personnalisées

Module 9 : Contraintes et Faisabilité

9.1 Durée de Développement

Planning prévisionnel :

Phase	Durée	Dates	Livrables
Pré-production	1 semaine	13-16/01	Game Concept
Production Core	3 semaines	17/01-04/02	GDD, prototype jouable
Production Features	4 semaines	05/02-04/03	Fonctionnalités complètes
Polish & Tests	2 semaines	05-17/03	Build finale, documentation
Total	~10 semaines	13/01-19/03	

Jalons clés :

- 16/01/2026 : Game Concept validé
- 04/02/2026 : GDD livré
- 17/03/2026 : Business Model + évaluation
- 19/03/2026 : Rendu final complet

9.2 Budget Estimé

Estimation production commerciale :

Phase	Durée estimée	Collaborateur	Valeur
Conception	115h	Game Designer	4000€
Développement Core	300h	Développeur Unity	12 000€
Création Assets	170h	Graphiste 2D	5100€
Sound Design	70h	Sound Designer	2500€
Expertise CACES	40h	Consultant	2400€
Test & Debug	50h	Testeur Q&A	1000€
Total heures	745h		27 000€

9.3 Ressources Nécessaires

Équipe projet commercial :

- 1 Game Designer
- 1-2 Développeurs Unity
- 1 Graphiste 2D
- 1 Sound Designer (temps partiel)
- 1 Testeur Q&A
- 1 Expert CACES (consultant)

9.4 Contraintes Techniques

Contrainte	Solution
Performance mobile	Optimisation sprites, LOD, pooling
Contrôles tactiles	UI adaptée, zones de touch larges
Taille application	Compression assets, chargement dynamique
Hors connexion	Sauvegarde locale, sync ultérieure

9.5 Risques Identifiés

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Retard développement	Moyenne	Élevé	Priorisation features, MVP
Bugs critiques	Moyenne	Élevé	Tests continus, versioning
Contrôles non intuitifs	Moyenne	Moyen	Tests utilisateurs précoces
Contenu CACES incorrect	Faible	Élevé	Validation par expert
Performance insuffisante	Faible	Moyen	Profiling régulier

Module 10 : Plan de Lancement et Évaluation

10.1 Stratégie de Lancement

Phase 1 : Bêta test (post-académique, optionnel)

- Distribution à 10-20 testeurs
- Collecte de retours utilisateurs
- Itérations correctives

Phase 2 : Lancement public (optionnel)

- Publication Google Play Store
- Marketing ciblé (centres formation, entreprises)
- Support utilisateurs

10.2 Indicateurs d'Évaluation

Métriques utilisateur :

- Taux de complétion tutoriel > 90%
- Rétention J1 > 50%
- Score moyen progression > 10%/semaine
- Note store > 4/5

Métriques pédagogiques :

- Corrélation score jeu / réussite CACES
- Réduction erreurs communes

- Satisfaction apprenants

10.3 Plan de Mise à Jour

V1.0 (Lancement)

- 8 niveaux + tutoriel
- Système de score complet
- Feedback pédagogique

V1.3 (Post-lancement)

- Corrections bugs
- Ajustements équilibrage
- Nouvelles langues (EN)

V2.0 (Évolution majeure)

- Nouveaux environnements
- Mode multijoueur (compétition)
- Tableau de bord formateur

Annexes

A. Glossaire

Terme	Définition
CACES	Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
Cariste	Conducteur de chariot élévateur
Fourches	Éléments du chariot qui soulèvent les palettes
Mât	Structure verticale supportant les fourches
Palette	Support de manutention pour les marchandises

B. Références CACES

- Recommandation R489 (chariots de manutention)
- Code du travail - Article R4323-55 et suivants
- Norme NF EN ISO 3691-1

C. Ressources Techniques

- Documentation Unity 6 : <https://docs.unity3d.com>
- Unity Input System : <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem>
- Physique 2D Unity : <https://docs.unity3d.com/Manual/Physics2DReference.html>

Document rédigé dans le cadre du projet Serious Game
Master 1 M2i - CCI Campus Strasbourg
Année universitaire 2025-2026